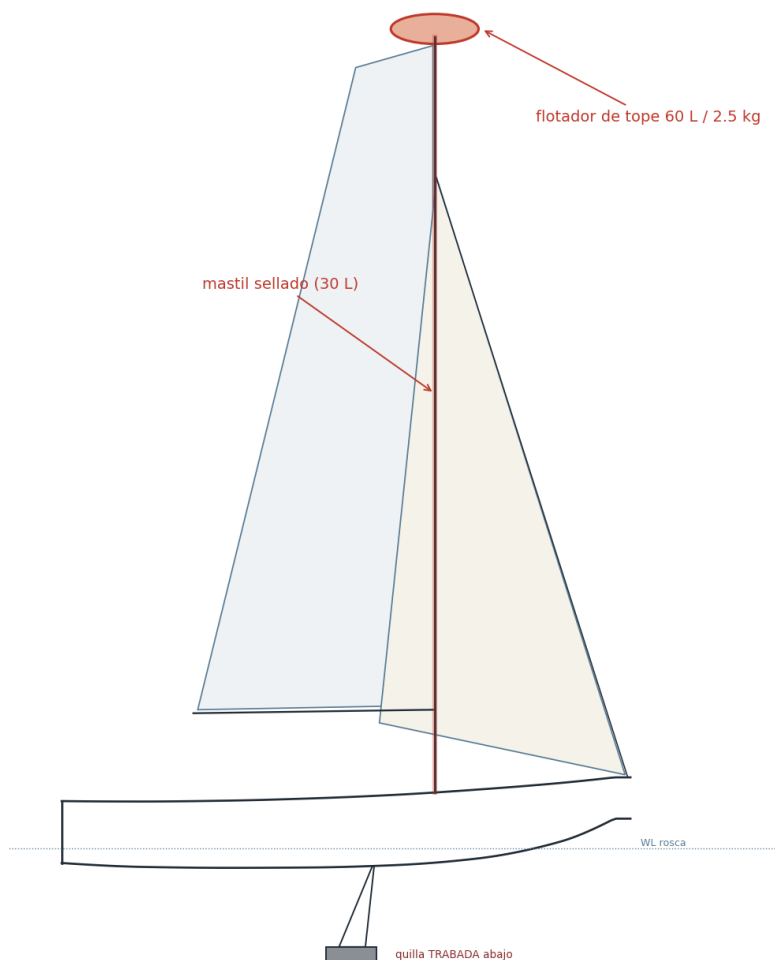


Variante auto-adrizante

Velero abierto HDPE 6.48 m - 6 plazas - 750 kg - quilla retractil

El mismo barco abierto y liviano del proyecto base, mas el paquete de flotabilidad de tope de mastil - la 'Opcion A' del estudio de auto-adrizado, ahora modelada en la fisica, no estimada.



7 de agosto de 2026 - documento generado desde el modelo de calculo

Documento de ingenieria preliminar; no sustituye el proyecto firmado por ingeniero naval ni la aprobacion de la autoridad maritima.

1. La decision que encierra esta variante

El estudio de auto-adrizado (docs/03) dejo una disyuntiva: el auto-adrizado literal desde 180° exige angostar el casco a 1.80 m y ~450 kg de quilla (~990 kg), perdiendo las 6 plazas y el tope de 750 kg - deja de ser el barco del brief. La alternativa es conservar el daysailer abierto y comprar los grados que faltan con GEOMETRIA (volumen sellado colocado en altura) en vez de plomo.

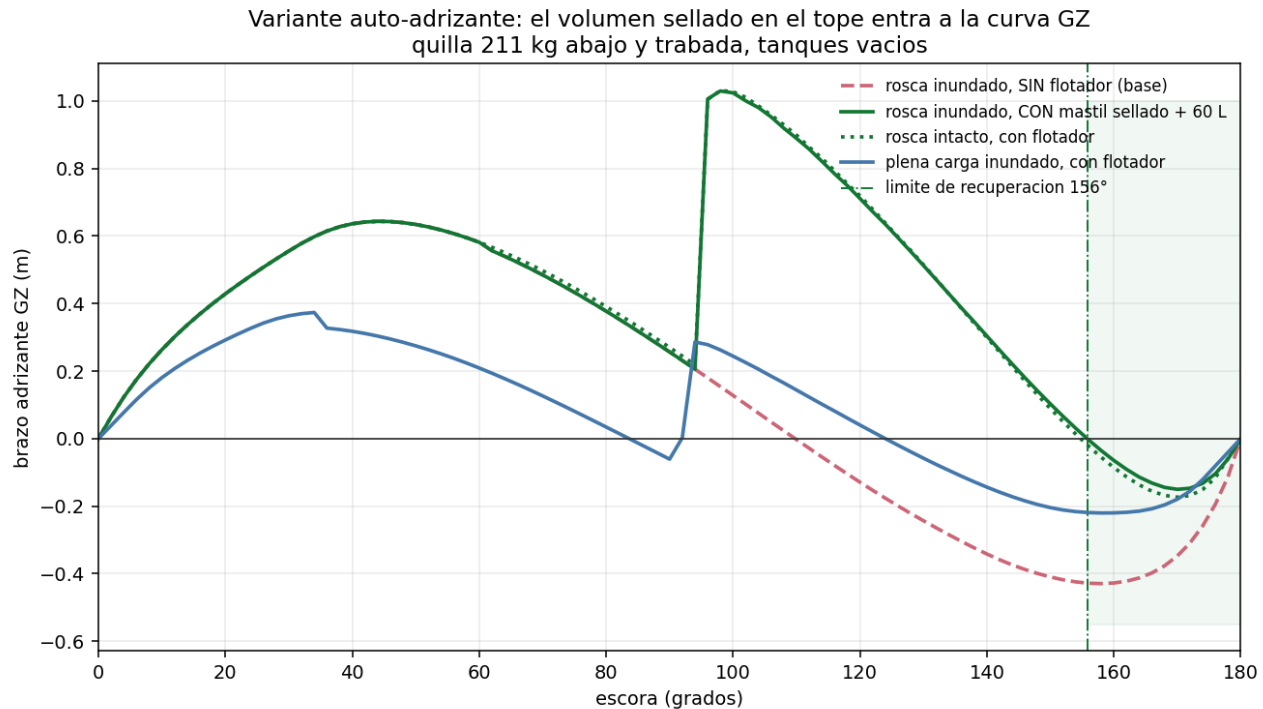
Esta variante toma ese camino y lo lleva hasta el final: el volumen sellado mas barato y mas alto disponible es el propio aparejo. Un mastil sellado y un flotador de tope de 60 L trabajan al final de una palanca de 9.5 m - el mismo momento adrizante que ~270 kg de plomo en el bulbo, por 2.5 kg en altura.

Que cambia respecto del proyecto base (y que no)

Elemento	Variante auto-adrizante
Flotador de tope	60 L, elipsoide PE 1.00 x 0.34 m carenado, 2.5 kg, desmontable
Mastil	sellado: espuma en pie/tope/cajeras, drizas externas o en conducto (30 L utiles)
Traba de quilla	obligatoria navegando (ya prevista en L4): la curva supone quilla abajo Y trabada
Condicion de diseno	quilla abajo y trabada, TANQUES VACIOS - el lastre de agua queda como opcion de rendimiento, nunca dependencia de seguridad
Quilla (plomo)	210 kg: el flotador se paga con 2.5 kg del remanente
Todo lo demas	SIN CAMBIOS: casco 2.35 m, cockpit 6 plazas, 750 kg, piso autoachicable, bancos-tanque, timon unico, electrico, sin winches

2. La fisica: el flotador SI entra a la curva GZ

El estudio base descarto el flotador con una frase ('no aparece en una curva GZ'). Es incorrecto: un volumen sellado en el tope es flotabilidad como cualquier otra. Al sumergirse el aparejo (escora ~75° en adelante) desplaza agua exactamente en el rango donde la curva del casco desnudo se hace negativa. calc/autoadrizante.py re-resuelve la flotacion en cada angulo incluyendo casco, quilla y aparejo sellado - el casco ademas flota MAS ALTO con el aparejo sumergido, lo que debilita por si solo el equilibrio invertido.



Condicion gobernante: rosca, cockpit inundado	Sin flotador	Con paquete de tope
GZ maximo	0.64 m @ 46°	1.03 m @ ~90°
Limite de recuperacion autonoma	110°	156°
Energia que sostiene la tortuga	2516 J	302 J
Barrera de energia que protege ese bolsillo	-	2633 J

La afirmacion honesta

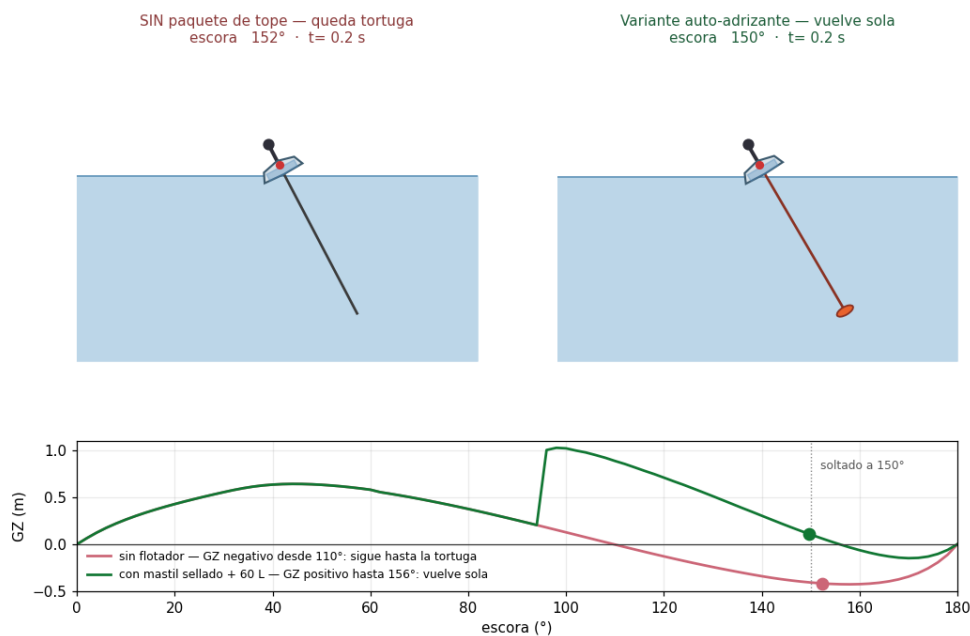
Con quilla abajo y trabada y tanques vacios, el barco vuelve solo desde cualquier escora hasta 156°. Queda un bolsillo invertido teorico de 24° junto a 180°, 8 veces mas superficial que el del casco desnudo y protegido por una barrera de 2633 J: para quedar tortuga, la mar tiene que empujar el barco a traves de TODA la barrera; para soltarlo alcanza una perturbacion de 24°. En cualquier agua capaz de dar vuelta este barco, ese bolsillo no es un estado de reposo. Operativamente: anti-tortuga + retorno autonomo. Las cinchas de piso del brief quedan como respaldo y para la condicion quilla-arriba en playa.

- No es 'auto-adrizante desde 180.0°' en el sentido matematico - esa afirmacion solo la cumple la variante angosta de 1.80 m. Es el barco del brief, con el vuelco resuelto por otra via, y con los numeros a la vista.

2b. La animacion (selfrighting.gif) - fisica real del modelo

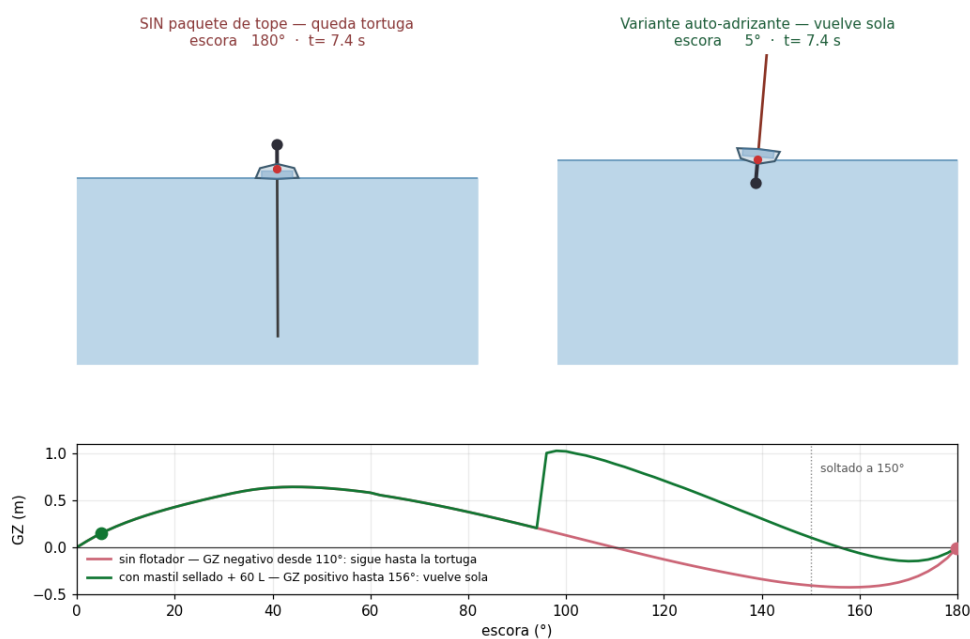
El MISMO casco de 2.35 m soltado tumbado a 150° - mas alla de la vertical, mastil bien hundido - en las dos configuraciones, rosca con cockpit inundado y tanques vacios. Sin el paquete de tope, GZ ya es negativo a 150° y el casco sigue rodando hasta asentarse tortuga; con mastil sellado + 60 L el aparejo empuja el barco de vuelta y termina adrizado. Los puntos sobre las curvas GZ siguen a cada bote.

El mismo casco de 2.35 m soltado tumbado a 150° : sin el paquete de tope sigue a la tortuga; con mastil sellado + 60 L vuelve solo



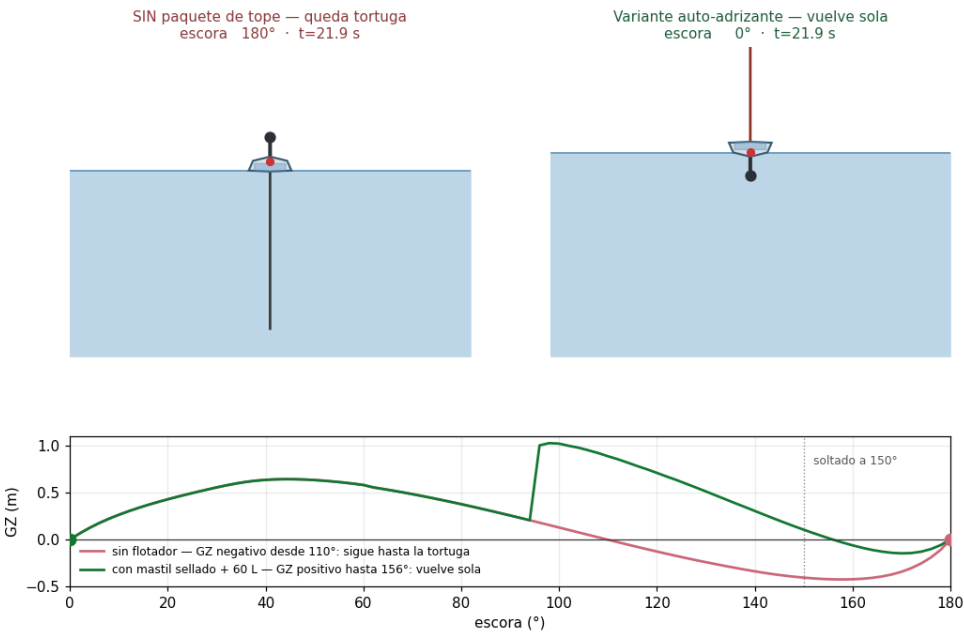
$t=0.2$ s: ambos tumbados a 150° , mastil sumergido

El mismo casco de 2.35 m soltado tumbado a 150° : sin el paquete de tope sigue a la tortuga; con mastil sellado + 60 L vuelve solo



$t=7.4$ s: el desnudo ya es tortuga (180°); la variante pasa por 5°

El mismo casco de 2.35 m soltado tumbado a 150°: sin el paquete de tope sigue a la tortuga; con mastil sellado + 60 L vuelve solo



t=22 s: estado final - el paquete de tope decide

3. Dimensionado del flotador y condiciones

Por que 60 litros

Flotador	Recuperacion autonoma hasta	Energia del bolsillo
0 L (solo mastil sellado, 30 L)	123°	1627 J
20 L	138°	941 J
40 L	148°	534 J
60 L <- elegido	156°	291 J
80 L	162°	153 J

- Por debajo de ~40 L el flotador no sostiene el peso del aparejo sumergido con margen; 60 L da 1.7x y cuesta 2.5 kg.
- Mas alla de 80 L el limite casi no se mueve: el bolsillo residual esta atrapado contra 180° por simetria, no por falta de flotador.

Otras condiciones verificadas

- Plena carga (6 tripulantes + 500 L), inundado, con flotador: limite de recuperacion 124° (el caso gobernante sigue siendo rosca: la tripulacion en el agua no ayuda).
- Angulo de inundacion a plena carga: 37° - sin cambios; el numero para entrenar a la tripulacion sigue siendo ese.
- Quilla ARRIBA: NO auto-adrizante en ninguna variante. Quilla arriba = solo botadura y playa, y asi lo dice la placa.

Placa junto a la caja de quilla (grabar)

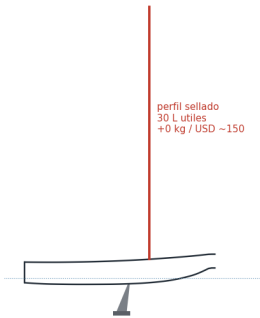
AUTO-ADRIZANTE SOLO CON: QUILLA ABAJO Y TRABADA - TANQUES VACIOS. QUILLA ARRIBA = SOLO BOTADURA / PLAYA. LASTRE DE AGUA: VER PLACA DE LASTRE (rendimiento, nunca seguridad).

4. Las opciones sobre la mesa - por que esta y no otra

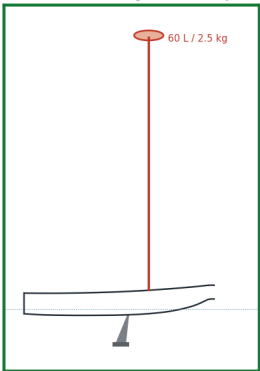
Antes de fijar el paquete de tope se barrio todo lo que se puede hacer SIN tocar el casco de 6 plazas (mas la referencia angosta de docs/03), con el volumen sellado del aparejo dentro de la hidrostática. Cada opcion se mide en la condicion honesta post-vuelco - rosca, cockpit inundado - con tres numeros: hasta que escora vuelve solo, cuanta energia sostiene la tortuga residual (0 J = auto-adriza desde 180.0°), y cuantas lineas de notes.txt sobreviven.

Opciones de auto-adrizado sin tocar el casco (mas la referencia angosta) — rosca, cockpit inundado, quilla abajo y trabada

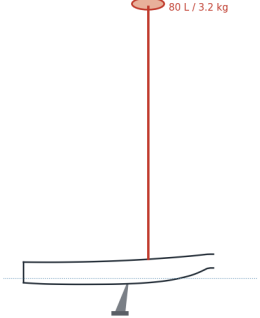
A1 mastil sellado solo (30 L)
vuelve solo hasta 123° · tortuga residual 1626 J · hacerlo SIEMPRE



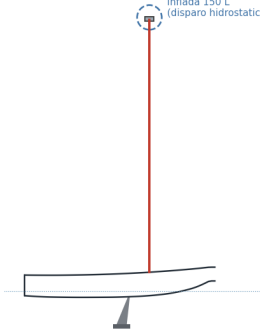
A2 sellado + flotador 60 L (elegida)
vuelve solo hasta 156° · tortuga residual 291 J · ELEGIDA



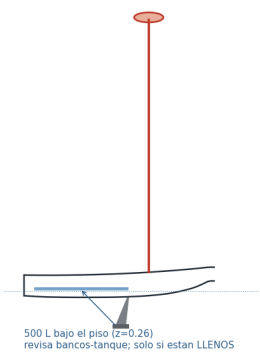
A3 sellado + flotador 80 L
vuelve solo hasta 162° · tortuga residual 153 J · +20 L = +6°



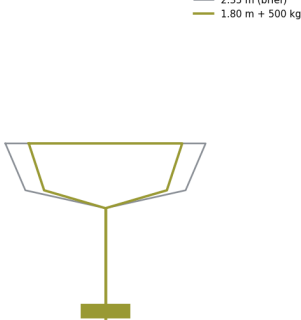
B bolsa inflable 150 L (disparada)
auto-adriza desde 180.0° · cero windage, pero sistema ARMADO
bolsa plegada:
inflada 150 L (disparo hidrostático)



C tanques bajo piso + flotador 60 L
vuelve solo hasta 148° · tortuga residual 701 J · condicion, no configuracion



D casco angosto 1.80 m / 500 kg
auto-adriza desde 180.0° · rompe el brief (4 plazas, ~1040 kg)

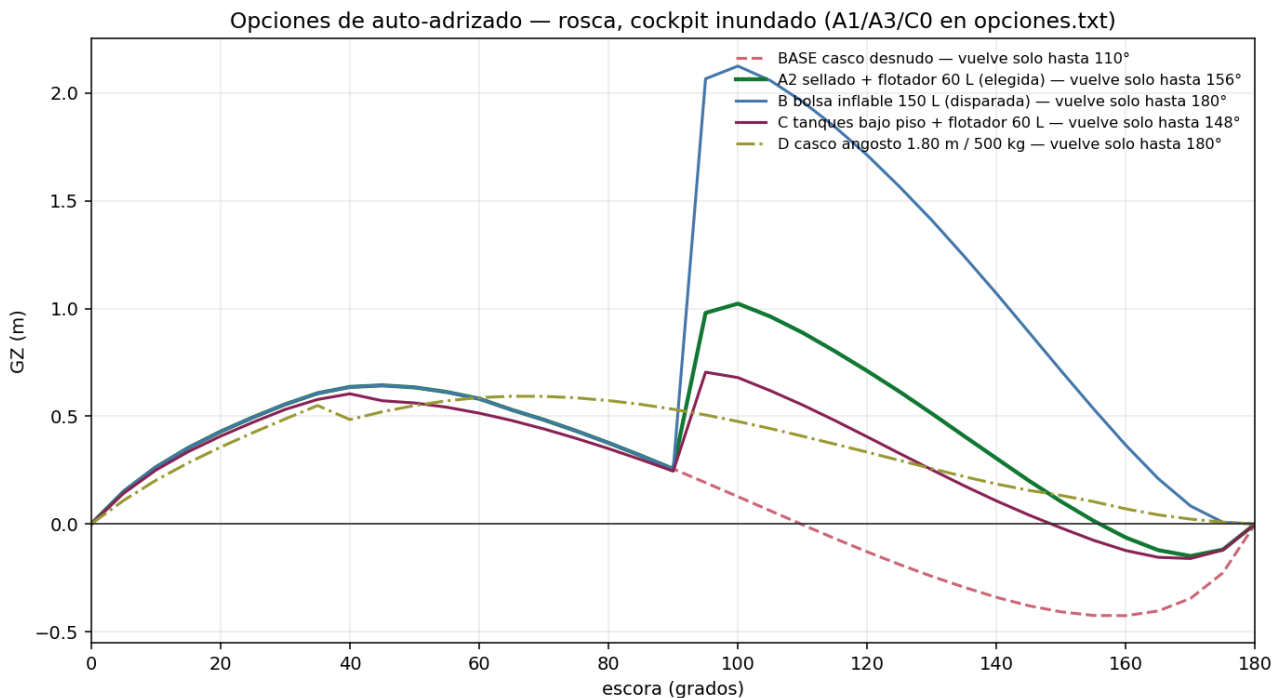


Todas las opciones A/B/C conservan: cockpit 6 plazas, 750 kg, manga 2.35, quilla pivotante, lastre de agua, electrico, remolque sin frenos. La D no.

Las seis configuraciones evaluadas; detalle numerico completo en opciones.txt

	Opcion	Vuelve solo hasta	Tortuga residual
BASE	casco desnudo (el problema)	110°	2493 J
A1	mastil sellado solo (30 L, +0 kg)	123°	1626 J
A2	sellado + flotador rigido 60 L - ELEGIDA	156°	291 J
A3	sellado + flotador rigido 80 L	162°	153 J
B	bolsa inflable de tope 150 L (disparada)	180.0°	0 J
C0	tanques bajo el piso llenos, sin tope	121°	2387 J
C	tanques bajo el piso + flotador 60 L	148°	701 J
D	casco angosto 1.80 m / 500 kg (referencia)	180.0°	0 J

Las curvas que ordenan la decision



Lectura, opcion por opcion

- A1 - sellar el mastil es gratis (espuma y prolijidad, ~USD 150) y ya compra 14° sobre el casco desnudo. Se hace en CUALQUIER escenario.
- A2 - la elegida: pasiva, 2.5 kg, USD 240-760 total. Vuelve sola hasta 156° y deja la tortuga en 291 J detras de una barrera de ~2600 J. Es el paquete especificado, auditado (22/22) y dibujado (L8) en este documento.
- A3 - 20 L mas compran ~6° (hasta 162°). Rendimiento decreciente: el bolsillo residual esta atrapado contra 180° por simetria, no por falta de litros.
- B - la unica via al 180.0° LITERAL sin tocar el casco (0 J de tortuga). El costo no es dinero (USD 800-1500): es que deja de ser pasivo - disparo hidrostático, botella de CO2, rearme tras cada uso, inspeccion anual. Camino de upgrade sobre A2 si la certificacion exige el literal.
- C0 - el mecanismo RNLi solo (tanques bajos llenos) NO alcanza a esta manga: 121° y la tortuga casi intacta (2387 J). Confirma docs/03.
- C - tanques bajos + flotador combina PEOR que A2 sola (148° vs 156°): los 500 kg extra hunden el casco y el flotador trabaja contra mas desplazamiento. Ademas solo vale con tanques llenos, revisa la decision bancos-tanque y roba ~55 mm de piso. Descartada.
- D - el unico 180.0° literal Y pasivo. Precio: 4 plazas, ~1040 kg, remolque con frenos - deja de ser el barco del brief. Queda modelada (hull_selfrighting.stl / boat_selfrighting.3dm) por si el requisito se endurece.

Matriz contra notes.txt

Requisito	A1	A2	A3	B	C0	C	D
6 plazas / cockpit grande	si	si	si	si	si	si	NO (4)
DIS < 750 rosca	si	si	si	si	si	si	NO (~1040)
bancos-tanque = asientos (dec. cliente)	si	si	si	si	NO	NO	si
pasivo / sin sistemas armados	si	si	si	NO	si	si	si
tope de mastil limpio	si	no	no	si	si	no	si
anti-tortuga efectivo	parcial	si	si	si	NO	si	si
auto-adriza desde 180.0 literal	no	no	no	SI	no	no	SI

La escalera de decision

- HOY: A2 (sellado + flotador rigido 60 L) - la variante de este documento, con A1 incluido por definicion.
- SI la certificacion o el cliente exigen el 180.0° literal sin cambiar el barco: agregar B (bolsa inflable) sobre A2 y aceptar el regimen de mantenimiento.
- SI el requisito se endurece a 180.0° literal Y pasivo: variante D - es otro barco (4 plazas, ~1040 kg) y asi hay que presentarlo.

Los caminos A1/A2/A3/B comparten el 90% del trabajo ya hecho: casco, estructura, quilla, cockpit, planos y normativa no cambian. La decision se puede tomar - y revertir - despues de navegar el prototipo.

5. El bote en el agua

Renders estilizados desde el modelo de calculo: flotacion y escora reales, y ahora el flotador de tope en el color de acento de cada paleta - un elemento de seguridad se lleva a la vista, no se esconde.

PATAGONIA — navegando con flotador de tope (escora 14°, tanque de barlovento)



Render estilizado desde el modelo de calculo (flotacion e inclinación reales), NO ES FOTOGRAFIA.

PATAGONIA navegando: escora 14°, flotador de 60 L en el tope

AIRA — fondeado en calma; el flotador de 60 L en el tope (flotacion rosca 0.217 m)



Render estilizado desde el modelo de calculo (flotacion e inclinación reales), NO ES FOTOGRAFIA.

AIRA fondeado en calma: flotacion rosca de calculo (0.217 m)

6. Entregables de esta carpeta y proximos pasos

Archivo	Contenido
specs.md / cambios.md	especificacion de la variante y registro de cambios contra el baseline
report.txt / audit.txt / costs.txt	corrida del modelo; auditoria 22/22 (15 base + 7 del paquete de tope); costos con el delta de la variante (USD 240-760, ~0.5%)
gz_curves.png / hull_lines.png	curvas GZ con y sin el paquete de tope; plano de lineas
boat_autoadrizante.3dm + preview_3dm.png / preview_cockpit.png	modelo Rhino por capas (capa nueva: flotador-tope) y sus vistas rapidas
hull_autoadrizante.stl / offsets_autoadrizante.txt	mallas y tabla de puntos del casco (identico al baseline)
planos.pdf	8 laminas: L1-L7 constructivas del base + L8 flotador y condicion de diseno
selfrighting.gif + anim_*.png	animacion fisica: soltados a 150°, con y sin paquete de tope
foto_*.png / diseno_*.png	el bote en el agua y el estudio de color, con el flotador
opciones.txt / .json / opciones_*.png	insumos de la comparacion de opciones (seccion 4): corrida completa y figuras
presentacion.pdf	este documento

Proximos pasos

#	Accion	Quien
1	Validar la afirmacion 'anti-tortuga + retorno autonomo hasta 156°' como cierre del requisito auto-adrizante del brief	Cliente
2	Detallar el flotador con el mastilero (sellado del perfil, soporte de tope, drizas externas)	Proyecto
3	Incorporar la traba de quilla como item de seguridad primaria en la especificacion de construccion	Proyecto
4	Ensayo de vuelco del prototipo en agua protegida: validar limite de recuperacion y placa	Astillero

El estudio completo de alternativas (angostar a 1.80 m, cubierta tortuga, mas plomo) queda en docs/03 y out; esta carpeta define la variante elegida para mantener el concepto de daysailer abierto y liviano.